

Návrh API

Reklamační systém pro stavební materiály

Návrh rozhraní vychází z user stories v zadání a ze scénářů zachycených v sekvenčních diagramech. Dokument popisuje veřejné API reklamační aplikace a integrační kontrakt, podle kterého se na ni napojují cizí systémy. Rozdělení je záměrné: vlastní API vzniká spolu s implementací, integrační kontrakt musí existovat dřív, protože ho implementuje cizí tým.

Obsah

- Průřezová pravidla
- Veřejné API reklamační aplikace
- Datové struktury
- Integrační kontrakt pro cizí systémy
- Chybové stavy
- Ověření proti zadání

1. Průřezová pravidla

Rozhodnutí, která platí pro celé API. Stanovena předem, aby se nemusela opravovat napříč všemi endpointy.

Adresace a verzování

Pravidlo	Podoba
Základ cesty	<code>/api/v1/...</code> – verze v cestě, ne v hlavičce
Zdroje v množném čísle	<code>/claims</code> , ne <code>/claim</code>

Akce jako HTTP metoda	POST <code>/claims/[id]/costs</code> , ne <code>/addCost</code>
Podřízené zdroje	Vnořené pod nadřazený: <code>/claims/[id]/attachments</code>
Názvy polí	anglicky, camelCase – bez diakritiky v klíších JSON

Autentizace a tenant

Všechny endpointy vyžadují token. Uživatelské požadavky nesou token přihlášeného uživatele, strojová volání (ICOBIS) token vydaný přes client credentials.

Authorization: Bearer `eyJhbGciOiJSUzI1NiIs...`

Tenant se čte výhradně z tokenu. Nikdy z cesty, query parametru ani těla požadavku. Kdyby byl tenant vstupem od klienta, stačil by jeden platný účet k přečtení dat cizí firmy. Identita a rozsah oprávnění patří do podepsaného tokenu, který klient nemůže změnit.

Volání směrem k cizímu systému má autentizaci v konfiguraci tenanta. Každý napojený systém má vlastní autorizační server, vlastní publikum i vlastní názvy oprávnění – u ICOBIS jsou to `icobis.read` a `icobis.write` , jinde budou jiné.

Aplikace proto nemá tyto hodnoty v kódu. Adresa token endpointu, publikum a požadované scopy jsou uloženy u tenanta spolu s adresou systému; tajemství leží v Key Vaultu a v databázi je jen odkaz na něj. Stejný kód tak obsluhuje libovolného zákazníka.

Peněžní částky

U reklamací je částka podklad pro dobropis, takže nesmí dojít ke ztrátě přesnosti. Nikdy `float` ani `double` .

```
{ "amount": { "value": "12500.00", "currency": "CZK" } }
```

Hodnota se přenáší jako řetězec. Gramatika JSONu podle RFC 8259 připouští čísla s libovolnou přesností – omezení na dvojitou přesnost je vlastnost parserů, ne formátu. Řetězec zaručí, že částka dorazí přesně tak, jak byla zapsána, nezávisle na implementaci druhé strany.

Datum a čas

- Časová razítka v ISO 8601 v UTC: `2026-06-15T08:30:00Z`
- Data bez času jako prosté datum: `2026-06-15`

- Lhůty se počítají v celých dnech, proto se u nich pracuje s datem, ne s okamžikem

Stránkování a řazení

```
GET /api/v1/claims?page=1&size=50&sort=createdAt:desc
```

```
{
  "items": [ ... ],
  "page": 1,
  "size": 50,
  "totalItems": 342,
  "totalPages": 7
}
```

Filtrování

Jednoduché filtry přes query parametry. Pro složené dotazy, které by přesáhly délku URL, existuje samostatný vyhledávací endpoint s tělem požadavku.

Případ	Řešení
Několik filtrů	GET /claims?state=InProgress&deadlineWithinDays=5
Složený dotaz	POST /claims/search s filtry v těle
Kombinace filtrů	Zadané filtry se doplňují – musí platit všechny zároveň. Prázdný dotaz bez jediného filtru vrací 400
Fulltext	query v těle POST /claims/search – prohledává popis vady i text komentářů (US-11)

K metodě QUERY: Pro bezpečné dotazy s tělem existuje od roku 2026 metoda [QUERY](#) (RFC 10008). Podpora v ASP.NET Core zatím není hotová, proto se používá [POST /search](#) – zavedené řešení, na které je připravena veškerá infrastruktura.

Idempotence

Operace, které vytvářejí doklad s finančním dopadem, přijímají hlavičku [Idempotency-Key](#). Opakovaný požadavek se stejným klíčem vrátí původní výsledek místo vytvoření druhého dokladu. Je to nutné proto, že událost z fronty může dorazit vícekrát.

Idempotency-Key: claim-2026-0142-creditnote

2. Veřejné API reklamační aplikace

Jednotné pro všechny tenanty. ICOBIS ho používá stejně jako libovolný jiný systém – rozdíl je jen v hloubce integrace na druhé straně.

Reklamace

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
POST	/claims	Založí reklamaci. Tělo obsahuje popis vady a snapshot kontextu z cizího systému (viz US-01, US-07)	Referent, Vedoucí	201, 400, 409
GET	/claims	Seznam s filtry a stránkováním – podklad pro přehledy a hlídání lhůt (US-03, US-11)	všechny	200
POST	/claims/search	Vyhledávání se složeným filtrem v těle požadavku	všechny	200, 400
GET	/claims/[id]	Detail včetně snapshotů, nákladů, účastníků a stavu lhůty	všechny	200, 404
PATCH	/claims/[id]	Úprava popisu vady a dalších editovatelných údajů	Referent, Vedoucí	200, 400, 409

Workflow a lhůty

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
PATCH	/claims/[id]/state	Změna stavu. Server ověří, že přechod je povolený, a sám pozastaví nebo obnoví lhůtu (US-08)	dle cílového stavu	200, 409, 403
GET	/claims/[id]/state/transitions	Povolené přechody z aktuálního stavu pro daného uživatele – rozhraní nemusí znát pravidla	všechny	200
GET	/claims/[id]/history	Chronologická historie změn a událostí (US-05)	všechny	200

Proč jsou přechody vlastní endpoint: Pravidla workflow patří na server, ne do rozhraní. Kdyby si klient sám počítal, které tlačítko zobrazit, existovala by pravidla na dvou místech a časem by se rozešla. Endpoint `transitions` vrátí, co uživatel v daném stavu smí, a rozhraní to jen vykreslí. Zároveň je díky tomu obsluha stejná pro webové rozhraní i cizí systém.

Dodací listy, náklady, přílohy

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
POST	/claims/[id]/delivery-notes	Přidá další dodací list. Ověří shodu tenanta i odběratele se	Referent, Vedoucí	201, 409

		zbytkem reklamace		
DELETE	/claims/[id]/delivery- notes/[dlId]	Odebere dodací list. Poslední odebrat nelze	Referent, Vedoucí	204, 409
POST	/claims/[id]/costs	Zaeviduje náklad – kategorie, částka, popis (US- 06)	Referent, Vedoucí	201, 400
PATCH	/claims/[id]/costs/[costId]	Upraví částku, kategorii nebo popis nákladu. Změna se zapiše do historie (US-06)	Referent, Vedoucí	200, 400, 404
DELETE	/claims/[id]/costs/[costId]	Odebere chybně zadaný náklad	Referent, Vedoucí	204
POST	/claims/[id]/attachments	Nahraje fotografii nebo dokument, multipart (US-05)	Referent, Technik, Vedoucí	201, 413
GET	/claims/[id]/attachments/[fileId]	Stažení přílohy	všechny	200, 404
DELETE	/claims/[id]/attachments/[fileId]	Smaže přílohu. Smazání se zaznamená do historie, soubor samotný	Referent, Technik, Vedoucí	204, 404

zůstává v
úložišti do
doby
retence
(US-05)

Vyhledávání dokladů a odběratelů

Frontend nemá přímý přístup k cizímu systému – nezná jeho autentizaci ani adresu. Tyto endpointy dotaz přijmou a proxují ho na straně backendu přes integrační kontrakt (viz část 4), kde jsou stejné operace popsane z pohledu volání do cizího systému.

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
GET	/delivery-notes/search	Proxy na vyhledávání dokladů v cizím systému – volný text nebo filtr podle odběratele a období (US-07)	Referent, Vedoucí	200, 400, 503
GET	/customers/search	Proxy na vyhledávání odběratelů v cizím systému	Referent, Vedoucí	200, 503

Proxy, ne přímé volání z prohlížeče. Autentizace k cizímu systému (token endpoint, client credentials) je v konfiguraci tenanta na straně backendu – frontend ji nemá a mít nemá. Backend proto přijme dotaz od referenta, dosadí přihlašovací údaje daného tenanta a zavolá `GET /delivery-notes` resp. `/customers` z integračního kontraktu. Odpověď 503 zde znamená, že cizí systém neodpověděl, ne že by chyboval vlastní backend.

Vyjádření účastníka

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
--------	-------	-------	------	------

POST	/claims/[id]/participants/[participantId]/opinion	Zaznamená vyjádření účastníka k aktuální fázi reklamace	dle role účastníka	200, 409
-------------	---	--	-----------------------	-------------

Proč je vyjádření samostatná akce, ne součást změny stavu. `ROLE_FAZE.povinny_ucastnik`

určuje, které role se musí ve fázi vyjádřit, než reklamace postoupí dál. Referent ale nemusí čekat, až se vyjádří všichni najednou v jednom požadavku – každý účastník zaznamená své stanovisko samostatně, v čase, kdy je má hotové. Přejít do další fáze (`PATCH /state`) pak ověří, že jsou vyplněna vyjádření všech povinných účastníků, a bez nich vrátí 409.

Komunikace a protokol

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
POST	/claims/[id]/messages	Odešle e-mail na adresu odběratele, volitelně ze šablony. Kopie se ukládá do historie reklamace (US-04)	Referent, Vedoucí	202, 400
GET	/claims/[id]/messages	Historie odeslané komunikace	všechny	200
POST	/claims/[id]/messages/[messageId]/resend	Zopakuje odeslání e-mailu (např. při chybě doručení). Zápis do historie nese i tuto akci (US-02)	Referent, Vedoucí	202, 404
POST	/claims/[id]/comments	Přidá interní	Referent, Technik,	201, 400

komentář či poznámku. Objeví se v historii jako uživatelská (ne systémová) událost (US-05)

Odběratel není uživatelem systému. Aplikaci používá výhradně firma, která reklamaci řeší. Odběratel do ní nemá přístup – tyto endpointy odesílají e-mail na jeho adresu a uchovávají kopii v historii reklamace.

Interní upozornění (blížící se lhůta, přiřazení k reklamaci) sem nepatří. Nespouští je uživatel, ale uplynutí času nebo změna stavu, takže nemají volajícího ani endpoint – řeší je modul Notifikace jako reakci na doménovou událost.

Komentář nemá vlastní čtecí endpoint. Zapisuje se jako položka historie, proto se čte přes [GET /claims/\[id\]/history](#) spolu se systémovými událostmi – přesně jak žádá US-05 („Aplikace bude rozlišovat události systémové a uživatelské“). Samostatný [GET /comments](#) by duplikoval data, která historie už nese.

Protokol

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
POST	/claims/[id]/protocol	Vygeneruje závěrečný protokol o výsledku (US-09)	Vedoucí	201, 409
GET	/claims/[id]/protocol	Stahování protokolu v PDF	všechny	200, 404

Statistiky

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
--------	-------	-------	------	------

GET	/recipe-stats/[baseCode]	Počet reklamací pro recepturu. Volá ICOBIS při zobrazení detailu receptury	servisní účet	200, 401
-----	--------------------------	--	---------------	----------

Konfigurace tenanta

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
GET	/settings	Výchozí lhůty, kategorie nákladů, šablony zpráv	Administrátor	200
PUT	/settings	Uloží konfiguraci tenanta (US-10)	Administrátor	200, 400
GET	/settings/roles	Role a jejich přiřazení k fázím workflow	Administrátor	200
PUT	/settings/roles	Uloží konfiguraci rolí	Administrátor	200, 400
GET	/settings/permissions	Výčet oprávnění, která systém rozpoznává – podklad pro konfiguraci rolí	Administrátor	200

GET	<code>/settings/workflow</code>	Stavy, povolené přechody a důvody pozastavení lhůty – neměnná část systému	všechny	200
GET	<code>/settings/cost-categories</code>	Seznam kategorií nákladů tenanta	Administrátor	200
POST	<code>/settings/cost-categories</code>	Založí novou kategorii (US-06)	Administrátor	201, 400
PATCH	<code>/settings/cost-categories/[id]</code>	Přejmenuje nebo změní pořadí kategorie	Administrátor	200, 400
DELETE	<code>/settings/cost-categories/[id]</code>	Smaže kategorii, pokud ji už žádný náklad nepoužívá	Administrátor	204, 409
GET	<code>/settings/templates</code>	Seznam šablon e-mailových zpráv	Administrátor	200
POST	<code>/settings/templates</code>	Založí novou šablonu	Administrátor	201, 400
PATCH	<code>/settings/templates/[id]</code>	Upraví text nebo proměnné šablony	Administrátor	200, 400
DELETE	<code>/settings/templates/[id]</code>	Smaže šablonu	Administrátor	204

GET	/settings/protocol-template	Aktuální šablona protokolu – text, logo, hlavička (US-09)	Administrátor	200
PUT	/settings/protocol-template	Uloží šablonu. Logo se nahrává jako multipart, zbytek jako JSON pole formuláře	Administrátor	200, 400, 413

Proč jsou kategorie a šablony samostatné endpointy, ne součást `/settings`. Jednotlivé položky se zakládají, přejmenovávají a mažou nezávisle na sobě, a logo v šabloně protokolu potřebuje nahrání souboru (multipart), ne jen JSON. Jeden monolitický `PUT /settings` by musel při každé změně jedné kategorie nahrávat a validovat celou konfiguraci tenanta znovu.

Správa uživatelů

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
GET	/settings/users	Seznam uživatelů tenanta s přiřazenými rolemi	Administrátor	200
POST	/settings/users	Založí uživatele a přiřadí mu roli (US-10)	Administrátor	201, 400, 409
PATCH	/settings/users/[id]	Upraví jméno, roli nebo aktivitu uživatele – včetně deaktivace	Administrátor	200, 400, 404

Dva různé identity systémy, ne jeden. Tato správa uživatelů se týká lidí, kteří se přihlašují do reklamační aplikace – referentů, vedoucích, techniků daného tenanta. Ti se liší od strojové autentizace k cizímu ERP (token endpoint, client credentials v konfiguraci tenanta), která slouží k volání `claim-context` a `creditnote`, ne k přihlášení člověka.

Protože je systém multitenantní a jednotliví výrobci jsou různé firmy bez společného firemního adresáře, účty uživatelů spravuje sama reklamační aplikace – nejde je delegovat na jednotný podnikový IdP, který by musel znát zaměstnance všech tenantů najednou.

Přehledy a reporty

Metoda	Cesta	Popis	Role	Kódy
GET	/dashboard	Souhrnné ukazatele – počet otevřených, po termínu, blížících se, náklady za měsíc (US-11)	všechny	200
GET	/reports/costs	Sestava nákladů na reklamace, filtrovatelná dle období, zákazníka a stavby (US-06)	Vedoucí, Administrátor	200

Dashboard vrací už spočtené hodnoty, ne surový seznam. Kdyby ukazatele počítal frontend z výsledku `GET /claims`, musel by stahovat všechny reklamace jen kvůli součtům. Endpoint navíc nese odkazy přímo na odpovídající filtrovaný seznam (např. na reklamace po termínu), aby šlo z čísla rovnou prokliknout do detailu (US-11).

Proč je výčet oprávnění vlastní endpoint. Oprávnění nejsou volný text – jejich hodnoty pocházejí z výčtu definovaného v kódu, protože ke každému musí existovat místo v aplikaci, které ho kontroluje. Nové oprávnění tedy nemůže vzniknout samotným zápisem do konfigurace.

Bez tohoto endpointu by rozhraní muselo mít seznam napevno u sebe a při každém přidání

oprávnění by se rozešlo s tím, co ověřuje backend. Takto administrátor vždy vidí přesně ty možnosti, kterým systém rozumí.

Totéž platí pro `/settings/workflow`. Rozhraní potřebuje znát stavy kvůli filtrování v přehledu i kvůli konfiguraci rolí, kde se role přiřazují k fázím. Kdyby si je drželo samo, rozešly by se při první změně workflow.

Dva katalogy a jedna konfigurace. Trojice endpointů dohromady vymezuje, kde vede hranice konfigurovatelnosti:

`/settings/workflow` – jaké stavy existují a jak na sebe navazují. Neměnné.

`/settings/permissions` – jaké akce umí systém ověřit. Neměnné.

`/settings/roles` – kdo co smí a kterých fází se účastní. Konfiguruje tenant.

Tenant tedy mění obsazení roli uvnitř pevného procesu, ne proces samotný. První dva endpointy jsou proto jen ke čtení – nemají protějšek s metodou `PUT`.

3. Datové struktury

Založení reklamace

Snapshot kontextu se posílá spolu se založením, aby reklamace vznikla jedním zápisem až po doplnění popisu vady.

POST `/api/v1/claims`

```
{
  "defectDescription": "Beton po 7 dnech vykazuje nízkou pevnost",
  "reportedAt": "2026-06-15",
  "customerContact": "jan.novak@stavba.cz",
  "context": { /* ClaimContext ze zdrojového systému */ }
}
```

→ 201 Created

```
{
  "id": "9f2a-...",
  "number": "2026/0142",
  "state": "New",
  "deadline": { "dueDate": "2026-07-15", "daysRemaining": 30, "suspended": false }
}
```

Detail reklamace

GET /api/v1/claims/9f2a-...

```
{
  "id": "9f2a-...",
  "number": "2026/0142",
  "state": "UnderAssessment",
  "defectDescription": "...",
  "createdAt": "2026-06-15T08:30:00Z",
  "deadline": {
    "dueDate": "2026-07-15",
    "daysRemaining": 12,
    "suspended": true,
    "suspendedSince": "2026-06-20"
  },
  "deliveryNotes": [ /* snapshoty */ ],
  "costs": {
    "items": [ { "category": "Laboratory", "amount": { "value": "3200.00", "currency": "CZK" } },
    "total": { "value": "5700.00", "currency": "CZK" }
  ],
  "creditNote": { "state": "Pending", "externalId": null }
}
```

Stav dobropisu je součástí detailu. Protože dobropis vzniká asynchronně, musí být v rozhraní vidět, jestli už doklad v cizím systému existuje, nebo se na něj čeká. Bez toho by uživatel neměl jak poznat, že se něco nepovedlo.

Změna stavu

PATCH /api/v1/claims/9f2a-.../state

```
{
  "targetState": "Approved",
  "reason": "Navážka cementu mimo limit dle záměsového protokolu",
  "compensation": { "value": "12500.00", "currency": "CZK" }
}
```

- 200 OK – změna proběhla, dobropis se vytváří na pozadí
- 409 Conflict – přechod z aktuálního stavu není povolený

Statistika receptury

GET /api/v1/recipe-stats/C25-30

```
{
  "baseCode": "C25/30",
  "total": 7,
  "approved": 5,
  "rejected": 2,
  "lastClaimDate": "2026-06-15"
}
```

Výčet oprávnění

Katalog toho, co systém rozpoznává. Slouží k sestavení konfigurační obrazovky – administrátor vybírá z těchto hodnot, nezadává je ručně.

GET /api/v1/settings/permissions

```
{
  "permissions": [
    { "code": "ClaimCreate",      "group": "Reklamace", "label": "Založit reklamaci" },
    { "code": "ClaimEdit",      "group": "Reklamace", "label": "Upravit reklamaci" },
    { "code": "ClaimDecide",    "group": "Reklamace", "label": "Rozhodnout o reklamaci" },
    { "code": "CostManage",     "group": "Náklady",   "label": "Evidovat náklady" },
    { "code": "AttachmentUpload", "group": "Dokumenty", "label": "Nahrát přílohu" },
    { "code": "ProtocolIssue",   "group": "Dokumenty", "label": "Vystavit protokol" },
    { "code": "SettingsManage",  "group": "Správa",    "label": "Konfigurovat tenanta" }
  ]
}
```

Pole `group` slouží jen k seskupení v rozhraní, `label` k zobrazení. Rozhoduje `code` – právě ta hodnota se ukládá do konfigurace role a proti ní se ověřuje oprávnění při každém požadavku.

Workflow — stavy a přechody

Neměnná část systému. Rozhraní z ní bere hodnoty pro filtrování, pro konfiguraci rolí i pro výběr důvodu při pozastavení lhůty.

GET /api/v1/settings/workflow

```
{
  "states": [
    { "code": "New",          "label": "Nová",          "isPhase": false, "isFinal": false },
    { "code": "InProgress",  "label": "V řešení",        "isPhase": true,  "isFinal": false },
    { "code": "WaitingCustomer", "label": "Čeká na zákazníka", "isPhase": true,  "isFinal": false },
    { "code": "Assessment",   "label": "Posouzení",        "isPhase": true,  "isFinal": false },
    { "code": "ToDecide",     "label": "K rozhodnutí",    "isPhase": true,  "isFinal": false },
    { "code": "Approved",     "label": "Uznána",           "isPhase": false, "isFinal": true  },
    { "code": "Rejected",     "label": "Zamítnuta",        "isPhase": false, "isFinal": true  },
    { "code": "Closed",       "label": "Uzavřena",         "isPhase": false, "isFinal": true  }
  ]
}
```



```

],
"transitions": [
  { "from": "New",          "to": "InProgress" },
  { "from": "InProgress", "to": "WaitingCustomer" },
  { "from": "InProgress", "to": "Assessment", "suspendsDeadline": true },
  { "from": "Assessment", "to": "ToDecide",   "resumesDeadline": true },
  { "from": "WaitingCustomer", "to": "InProgress" },
  { "from": "ToDecide",   "to": "Approved",   "requiresPermission": "ClaimDecide" },
  { "from": "ToDecide",   "to": "Rejected",   "requiresPermission": "ClaimDecide" },
  { "from": "Approved",   "to": "Closed" },
  { "from": "Rejected",   "to": "Closed" }
],
"suspensionReasons": [
  { "code": "LabTesting",      "label": "Laboratorní posouzení" },
  { "code": "ExpertOpinion",  "label": "Znalecký posudek" },
  { "code": "AwaitingCustomer", "label": "Čekání na podklady od odběratele" }
]
}

```

Výčet přechodů je zde úplný, včetně návratu ze stavu čekání na zákazníka a obou cest k uzavření – bez nich by reklamaci nešlo dokončit.

Příznak `isPhase` říká, ke kterým stavům lze v konfiguraci přiřadit role – u konečných stavů to nedává smysl. `suspendsDeadline` a `resumesDeadline` nese přechod, ne stav: rozhraní tak dopředu ví, že tlačítko lhůtu zastaví, a může na to uživatele upozornit.

Proč jsou přechody i tady, když existuje `/claims/[id]/state/transitions`. Ten endpoint vrací, co smí *tenhle* uživatel udělat s *touto* reklamací právě teď – filtruje podle stavu i oprávnění. Zdejší výčet je celá mapa procesu bez ohledu na kontext.

První slouží k vykreslení tlačítek na detailu, druhý k pochopení procesu jako celku – tedy pro konfiguraci rolí a pro filtry v přehledu.

Konfigurace rolí

Role spojuje dvě nezávislé věci: co uživatel smí a kterých fází workflow se účastní.

GET `/api/v1/settings/roles`

```

{
  "roles": [
    {
      "id": "7c1e-...",
      "name": "Referent",
      "permissions": [ "ClaimCreate", "ClaimEdit", "CostManage", "AttachmentUpload" ],
      "phases": [
        { "phase": "InProgress", "required": true },
        { "phase": "Assessment", "required": false }
      ]
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

Oprávnění a fáze jsou dvě různé věci. `permissions` říká, jaké akce uživatel může provést. `phases` říká, ve kterých fázích se od něj čeká vyjádření a zda je povinné. Role může mít oprávnění bez přiřazení k fázi – například účetní, který nahlíží, ale do průběhu nevstupuje.

Samotné fáze a přechody mezi nimi konfigurovatelné nejsou. Tenant mění obsazení rolí, ne strukturu procesu – to je hranice, kterou konfigurovatelnost nepřekračuje.

4. Integrační kontrakt pro cizí systémy

Rozhraní, které musí vystavit cizí systém, aby se mohl napojit na úrovni plné integrace. Tuhle část implementuje tým na straně cizího systému, proto vzniká jako specifikace dříve než kód. U ICOBIS ji implementuji sám, protože mám přístup ke zdrojovému kódu.

Přehled

Metoda	Cesta	Účel	Úroveň
GET	<code>/claim-context/[id]</code>	Agregovaný kontext dodávky – doklad, faktura, výrobní protokol, receptura	plná
POST	<code>/creditnote</code>	Vytvoření dobropisu po uznání reklamace	plná
GET	<code>/delivery-notes</code>	Vyhledání dodacích listů – volný text nebo filtr podle odběratele a období	vyhledávací
GET	<code>/customers</code>	Vyhledání odběratelů, když referent nezná číslo dokladu	vyhledávací

Obě úrovně napojení používají stejný endpoint pro načtení dat. Vyhledávání pouze zjistí identifikátor dokladu; plný kontext se pak načítá přes `/claim-context` stejně jako u plné integrace. Jednodušší úroveň napojení tak nedostává chudší data – liší se jen tím, jak se k identifikátoru dojde.

Struktura ClaimContext

Povinný je pouze dodací list. Ostatní části jsou volitelné – systém, který je nemá, pošle `null` a integrace funguje dál v omezeném rozsahu.

```
{
  "deliveryNote": {
    "externalId": "a3f8-...",
    "documentNumber": "DL-2026-1234",
    "deliveredAt": "2026-06-15T08:30:00Z",
    "customer": { "name": "...", "registrationNumber": "12345678", "address": { ... } },
    "site": { "name": "..." },
    "quantity": { "value": 8, "unit": "m3" },
    "priceExclVat": { "value": "25000.00", "currency": "CZK" },
    "vatRate": 21
  },
  "invoice": {
    "externalId": "...", "documentNumber": "FV-2026-5678",
    "issuedAt": "2026-06-20", "dueDate": "2026-07-20",
    "priceExclVat": { "value": "25000.00", "currency": "CZK" }, "vatRate": 21
  },
  "recipe": {
    "baseCode": "C25/30", "name": "Beton C25/30 XC2",
    "strengthClass": "C25/30", "consistency": "S3",
    "exposureClass": "XC2", "maxAggregateSizeMm": 22,
    "composition": [ { "material": "CEM I 42,5", "amount": 320, "unit": "kg" } ]
  },
  "batchProtocol": {
    "waterCementRatioDesigned": 0.50,
    "waterCementRatioActual": 0.59,
    "concreteTemperature": 22,
    "outOfLimit": true,
    "deviations": [
      { "material": "CEM I 42,5", "designed": 320, "actual": 295,
        "deviationPercent": -7.8, "outOfLimit": true }
    ]
  },
  "certificates": [ { "standard": "ČSN EN 206+A2", "number": "CE-1234", "issuer": "TZÚS Praha" },
  "labResults": [ { "ageInDays": 28, "strengthMpa": "22.50", "requiredStrengthMpa": "25.00",
}
}
```

Vytvoření dobropisu

POST /creditnote

Idempotency-Key: claim-2026-0142

```
{
  "deliveryNoteId": "a3f8-...", // primární doklad, na něj se dobropis vystaví
  "relatedDeliveryNotes": [ "DL-2026-1235", "DL-2026-1236" ],
}
```

```

    "amount": { "value": "12500.00", "currency": "CZK" },
    "reason": "Uznaná reklamace č. 2026/0142",
    "claimReference": "2026/0142"
  }

→ 201 Created
{
  "externalId": "...",
  "documentNumber": "DO-2026-0088",
  "type": "FromInvoice" // nebo "General", není-li faktura
}

```

Typ dobropisu určuje cizí systém, ne volající. Reklamační aplikace pošle částku a odkaz na doklad; zda vznikne dobropis navázaný na fakturu, nebo obecný, rozhodne cizí systém podle toho, co u sebe najde. Volající nemusí znát vnitřní pravidla fakturace.

Zápis v OpenAPI

```

openapi: 3.1.0
info:
  title: Kontrakt pro napojení cizího systému na reklamační aplikaci
  version: "1.0.0"

paths:
  /claim-context/{deliveryNoteId}:
    get:
      summary: Agregovaný kontext dodávky pro založení reklamace
      security: [ { bearerAuth: [] } ]
      parameters:
        - name: deliveryNoteId
          in: path
          required: true
          schema: { type: string }
      responses:
        '200':
          content:
            application/json:
              schema: { $ref: '#/components/schemas/ClaimContext' }
        '404': { description: Doklad neexistuje }
        '503': { description: Systém dočasně nedostupný }

components:
  securitySchemes:
    bearerAuth: { type: http, scheme: bearer, bearerFormat: JWT }

```

5. Chybové stavy

Jednotný formát podle RFC 9457 (Problem Details), který ASP.NET Core podporuje zabudovaně.

HTTP/1.1 409 Conflict

Content-Type: application/problem+json

```
{
  "type": "https://reklamace.firma.cz/errors/invalid-state-transition",
  "title": "Nepovolený přechod stavu",
  "status": 409,
  "detail": "Z uzavřené reklamace nelze přejít do stavu V řešení",
  "instance": "/api/v1/claims/9f2a-.../state"
}
```

Kód	Význam	Kdy nastane
400	Neplatný požadavek	Chybí povinné pole, částka je záporná, neznámá kategorie nákladu
401	Neověřeno	Chybějící, neplatný nebo vypršelý token
403	Nedostatečné oprávnění	Token je platný, ale role na akci nestačí – například referent chce uznat reklamaci
404	Nenalezeno	Zdroj neexistuje, nebo patří jinému tenantovi
409	Konflikt se stavem	Nepovolený přechod, úprava uzavřené reklamace, odebrání posledního dodacího listu, souběžná úprava (optimistické zamykání)
413	Příliš velký obsah	Příloha přesahuje povolenou velikost
503	Služba nedostupná	Nedostupný cizí systém při načítání kontextu

Cizí tenant vrací 404, ne 403. Kód 403 by potvrdil, že zdroj s daným identifikátorem existuje – jen k němu volající nemá přístup. To je informace, kterou nemá dostat. Z pohledu tenanta cizí data neexistují.

6. Ověření proti zadání

Kontrola, že každá user story má v API oporu.

Story	Požadavek	Pokrytí
US-01	Založení reklamace	<code>POST /claims</code>
US-02	Potvrzení zákazníkovi, opětovné odeslání	Automaticky při založení; <code>POST /messages/[id]/resend</code> pro ruční opakování
US-03	Hlídání lhůt	Stav lhůty v detailu, filtr <code>deadlineWithinDays</code> , upozornění automaticky
US-04	Komunikace se zákazníkem	<code>POST</code> a <code>GET /claims/[id]/messages</code>
US-05	Historie, komentáře a přílohy	<code>/claims/[id]/history</code> , <code>POST .../comments</code> , <code>POST/GET/DELETE .../attachments</code>
US-06	Evidence a sestava nákladů	<code>POST/PATCH/DELETE .../costs</code> , <code>GET /reports/costs</code> , <code>/settings/cost-categories</code>
US-07	Propojení s dodacími listy	Snapshot při založení, <code>/claims/[id]/delivery-notes</code> , <code>/delivery-notes/search</code> , <code>/customers/search</code>
US-08	Workflow stavů	<code>PATCH /claims/[id]/state</code> , <code>GET .../transitions</code> , <code>/settings/workflow</code>
US-09	Závěrečný protokol a šablona	<code>POST / GET /claims/[id]/protocol</code> , <code>/settings/protocol-template</code>
US-10	Role, uživatelé a multi-tenancy	Tenant z tokenu, <code>/settings/roles</code> , <code>/settings/permissions</code> , <code>/settings/users</code>
US-11	Přehledy, fulltext, dashboard	<code>GET /claims</code> , <code>POST /claims/search</code> (pole <code>query</code>), <code>GET /dashboard</code>

Co z návrhu vyplynulo navíc: Endpoint `transitions` pro povolené přechody, stav dobropisu v detailu reklamace, výčet oprávnění `/settings/permissions` a vyjádření účastníka (`.../participants/[id]/opinion`) – to poslední vychází z datového modelu (`ROLE_FAZE.povinny_ucastnik`), ne přímo ze zadání. Nic z toho není v zadání explicitně, ale bez toho by rozhraní muselo duplikovat pravidla workflow, respektive by nebylo jak zjistit, že dobropis ještě nevznikl nebo že povinný účastník ještě nevyjádřil stanovisko.

